ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

ROBÓTICA INDUSTRIAL

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Robótica y sus aplicaciones
Denominación de la asignatura:	Robótica industrial
Código:	88026
Curso:	3º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: MIGUEL ANGEL BRAVO HIJON Tfno.: 91 815 31 31 Email: miguelangel.bravo@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Ingeniería y Sistemas de Control, Fundamentos de Automática, Sensores y Actuadores y Modelado y Simulación en Robótica. También es recomendable tener conocimientos de Señales y Sistemas y Programación.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona principalmente con Ingeniería y Sistemas de Control, Fundamentos de Automática, Sensores y Actuadores y Modelado y Simulación en Robótica, ya que la robótica industrial depende del control preciso de los sistemas automáticos y de los dispositivos sensores y actuadores para el manejo de robots en entornos industriales. Además, se vincula con Señales y Sistemas debido a la necesidad de procesar señales provenientes de los sensores y los sistemas de control en la operación de los robots industriales.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN8 - Conocer una variedad de componentes robóticos y de sistemas robóticos integrados e identificar su utilidad en algunas tareas aplicadas. CN9 - Conocer los elementos específicos del diseño y la programación de dispositivos industriales que se utilizan en entornos robóticos y diferenciar su uso y aplicación como elementos específicos del diseño de sistemas robóticos.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H2 - Crear programas para el control de dispositivos, componentes, procesos o elementos robóticos, haciendo un uso adecuado de los recursos hardware y de los sistemas operativos.

H7 - Experimentar, contrastar y simular con combinaciones de elementos hardware y software para llegar a conclusiones sobre las propiedades de diferentes alternativas de diseño a problemas de ingeniería en sistemas robotizados inteligentes.

C5 - Ser capaz de utilizar conocimientos de control automático, procesado de señales y modelado y simulación de sistemas en situaciones de trabajo en el desarrollo de sistemas robotizados.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Evolución histórica y tareas industriales robotizables

Tema 2. Teoría de mecanismos

Tema 3. Tipos y clasificación de manipuladores. Robots con control numérico

Tema 4. Técnicas de manipulación robótica

Tema 5. Servomecanismos

Tema 6. Neumática e hidráulica

Tema 7. Manipuladores cooperativos

Tema 8. Autómatas programables (PLCs)

7. CRONOGRAMA

La planificación el aproximada y puede verse alterada por la evolución de la docencia.

S1 Presentación de la asignatura, sistema de evaluación y bibliografía. Tema 1: evolución histórica y conceptos principales de la robótica industrial (hitos históricos, definiciones y normativa ISO 8373, componentes de un robot industrial).

S2 Tema 1 (cont.): tareas industriales robotizables — criterios técnico-económicos, tipología de tareas y criterios de selección de un robot.

S3 Tema 2: teoría de mecanismos — eslabón, par y cadena cinemáticos, grados de libertad y mecanismos articulados aplicados a robótica.

S4 Tema 3: tipos y clasificación de manipuladores — configuraciones cinemáticas (cartesiano, cilíndrico, esférico, SCARA, antropomórfico, paralelo) y criterios de selección.

S5 Tema 3 (cont.): robots con control numérico (CN/CNC) — origen a partir de las máquinas-herramienta y grados de libertad redundantes.

S6 Tema 4: técnicas de manipulación robótica — el problema de la manipulación, sistemas de referencia y agarre de objetos.

S7 Tema 4 (cont.): efectores finales y criterios de diseño y selección.

S8 Tema 4 (cont.): estrategias de agarre, cambio automático de herramienta y sistemas de visión artificial de apoyo a la manipulación.

S9	Tema 5: servomecanismos — concepto de servomecanismo y servomotores (DC, brushless, paso a paso).
S10	Tema 5 (cont.): sensores de realimentación, reductoras, drivers de servo y especificaciones técnicas de un servomecanismo industrial.
S11	Tema 6: neumática e hidráulica — fundamentos de neumática industrial y actuadores neumáticos.
S12	Tema 6 (cont.): fundamentos de hidráulica industrial, actuadores hidráulicos y comparativa neumática/hidráulica/accionamiento eléctrico.
S13	Tema 7: manipuladores cooperativos — concepto de cobot, normativa de seguridad (ISO/TS 15066), detección de colisión y coordinación de múltiples manipuladores.
S14	Tema 8: autómatas programables — PLCs, lenguajes de programación normalizados, integración y comunicación PLC-robot, guía GEMMA.
S15	Repaso general de toda la asignatura y resolución de exámenes de ejemplo antes de la convocatoria de exámenes de enero.
—	A lo largo del curso, en horario de clase, se desarrollarán las prácticas de laboratorio (5 sesiones, asistencia obligatoria); el profesor avisará con antelación de las fechas concretas.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h
Talleres/Laboratorios 24 h
Tutorías 6 h
Trabajo individual/en grupo 80 h
Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria	
Prácticas de laboratorio (5 sesiones, asistencia obligatoria)	Deben superarse de forma independiente con nota ≥ 5/10 (requisito de superación; no aprobarlas impide superar la asignatura, ver restricciones)

Prácticas, ejercicios o trabajos entregables 10%

Pruebas presenciales escritas en aula (parciales) 30%

Examen final 50%

Restricciones y condiciones

- Asistencia mínima del 70% a las clases de teoría.
- Asistencia obligatoria al 100% de las prácticas de laboratorio; más de una falta (incluso justificada) supone el suspenso de la evaluación continua y de la convocatoria ordinaria completa.
- Las faltas se podrán justificar conforme al Acuerdo de 16 de marzo de 2026 de la Comisión Organizadora de la PAU (procedimiento para circunstancias sobrevenidas y excepcionales), disponible en el campus virtual.
- Para hacer media con las otras notas es necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en el examen final.
- La no presentación de las prácticas, o la falta de asistencia injustificada a más de una, suponen el suspenso en la evaluación continua.
- Quien suspenda las prácticas de laboratorio deberá recuperarlas y superar un examen adicional de prácticas (dentro del examen final de teoría) con nota mínima de 5.
- La asignatura se considera aprobada si la nota ponderada final es igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Convocatoria extraordinaria

Opción 1 — Evaluación continua + examen final

- Prácticas, ejercicios o trabajos entregables: 40%
- Examen final: 60%, compuesto por prueba teórica (80%, o 100% si las prácticas de laboratorio ya están aprobadas) y prueba teórica de prácticas de laboratorio (20%, o 0% si ya están aprobadas)

Opción 2 — Examen final único

- Examen final: 100%, compuesto por prueba teórica (80%, o 100% si las prácticas de laboratorio ya están aprobadas) y prueba teórica de prácticas de laboratorio (20%, o 0% si ya están aprobadas)
- Para hacer media es necesaria una calificación mínima de 4 puntos en la prueba final.
- No superar la prueba teórica de prácticas de laboratorio (o las prácticas pendientes) implica suspender la convocatoria extraordinaria.
- La asignatura se considera aprobada con nota ponderada final igual o superior a 5 puntos.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario”.

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Siciliano, B., & Khatib, O. (2017). Robótica: Manipulación y control. McGraw-Hill.

Craig, J. J. (2006). Introducción a la robótica: Mecánica y control. Pearson.

López Pérez, J. M. (2019). Robótica industrial. Alfaomega-Marcombo.

Fu, K. S., González, R. C., & Lee, C. S. G. (1989). Robótica: Control, detección, visión e inteligencia. McGraw-Hill.

Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). Robótica: Modelado, planificación y control. Pearson.

Rubio, F. R., Ortega, M. G., & Gordillo, F. (2010). Fundamentos de robótica. Pearson-Prentice Hall.

Kelly, R., Santibáñez, V., & Loria, A. (2003). Control de robots manipuladores. Prentice Hall.

González, V. (2014). Teoría y práctica de robots industriales. Paraninfo.

Cajal, C. (2018). Robótica industrial: Programación y aplicaciones. Marcombo.

Muñoz, A. (2005). Automatización industrial y robótica. Thomson-Paraninfo.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.